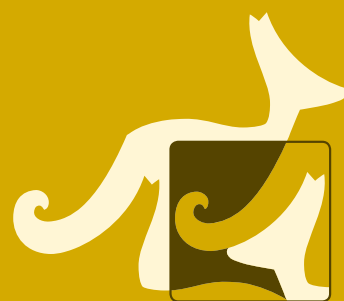
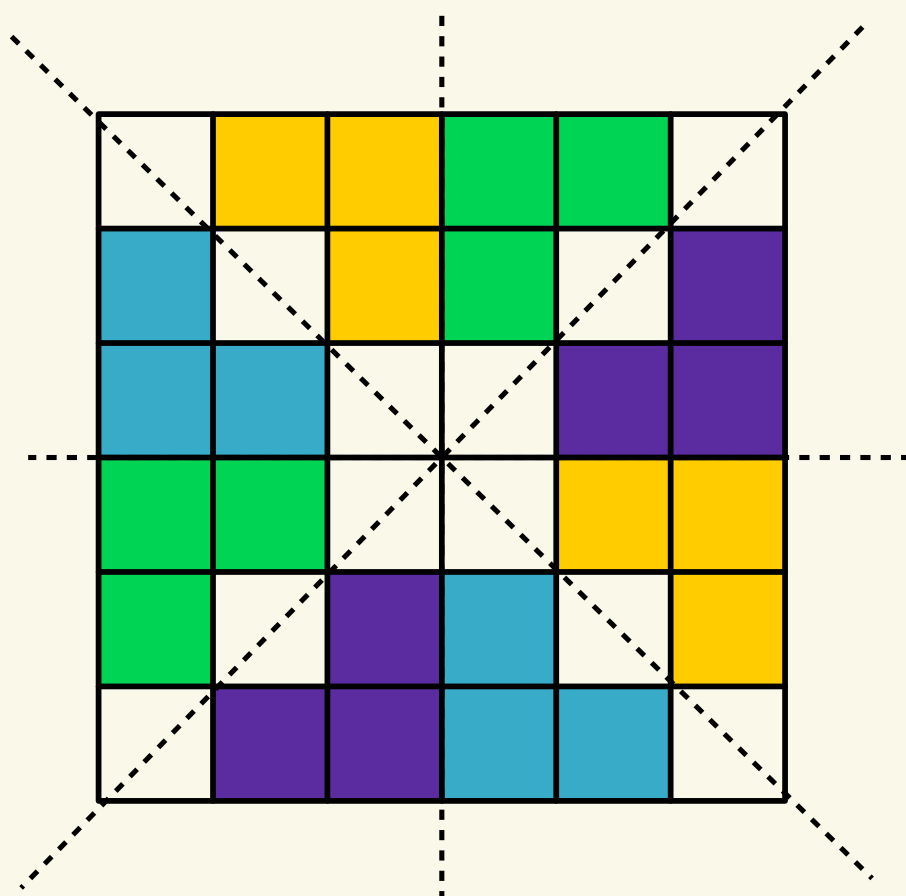


Tarptautinis matematikos konkursas

KENGŪRA Bičiulis



UŽDUOTYS IR SPRENDIMAI



KENGŪROS KONKURSO ORGANIZAVIMO KOMITETAS
VILNIAUS UNIVERSITETAS
LIETUVOS MATEMATIKŲ DRAUGIJA



KENGŪRA 2021. Bičiulis

TARPTAUTINIO MATEMATIKOS KONKURSO
UŽDUOTYS IR SPRENDIMAI

Autorė ir sudarytoja
Ugnė Gudžinskaitė

Redaktorius
Juozas Juvencijus Mačys

Turiny

Pratarmė	4
Sąlygos	6
Užduočių sprendimai	12

Pratarmė

Paprastai žiūrint, *Kengūros* konkursas tėra tik kelios dešimtys (tiesa, labai nekasdienišku) matematikos uždavinių, susitikimas su kuriais už sprendėjo suolo trunka nepilnas dvi akademines valandas. Ir viskas. Tik tiek.

Paprastai žiūrint, ir mūsų garsiausiojo alpinisto Vlado Vitkausko paskutinis metras įkopiant į Everestą irgi susidėjo ne iš šimto judesių, o kai kurie iš jų gal ir apskritai tebuvo tik krustelėjimai. Tiesa, tie krustelėjimai turėjo būti nežmoniškai sunkūs.

Tačiau kodėl tiek daug žmonių tų kopimų imasi į realius kalnus ir kodėl net per 5 milijonus vidurinės mokyklos mokinių kasmet pavasarį kopia į *Kengūros* kalnelius? Kuo tie *Kengūros* kalneliai tokie patrauklūs, kokios ten aukštumėlės atsiveria? Juk dabar jau nebeišsisuksi burbtelėjęs: „Jie neturi ką veikti, tai ir sprendinėja visokius uždavinukus“. Juk nepasakysi, kad milijonai taip jau ir neturi ką veikti šitokioje pramogų gdynėje.

Ar tik ne todėl, kad tie milijonai gerai žino, jog baigiamajame kopime jų laukia nors ir įveikiami, bet labai gražūs, patrauklūs uždaviniai, kuriuos spęsdamas gali užsikabinti pačia tauriausia to žodžio teikiama prasme? Kaip tai žinojo (o jei ne – tai sužinojo) per 0 Lietuvos 1–12 klasių mokinių, dalyvavusių konkurse 2021 metais. Nors, žinoma, šiais metais viskas dėl tos nelemtos pandemijos atrodė, pakrypo ir klostėsi visiškai kitaip negu iki šiol. Pasitvirtino visiems teoriškai gerai girdėta išmintis, kad karantininis gyvenimas yra pilnas staigmenų ir netikėtumų: konkursas iš trečiojo kovo ketvirtadienio nusikėlė į vėlesnę datą ir vyko nuotoliniu būdu.

Keliasdešimt lemtingų darbo minučių vainikuoja begalę įdėtų pastangų ir kruopštų triūsą, neįkyliai visam išminties trokštančiam pasauliui be paliovos teigdamas, kad galvą laužyti prasminga, kad ir matematikos užduotis besprendžiant galima patirti žaismingumą, spėliojimo azartą, žaibiškus, netikėtus proto nušvitimus.

Nepamirškime, kad vertinami yra tik dalyvių atsakymai, o atsakymą kiekvienoje užduotyje reikia pasirinkti (ir kuo greičiau!) iš penkių duotųjų. Ar tikrai teisingas tas atsakymas, kuris iš pirmo žvilgsnio atrodo labiausiai tikėtinas? Ar tas uždavinys tikrai toks sunkus, kad verčiau jį praleisti? O gal tereikia pastebėti kokią smulkmeną, savaime nekrantančią į akis, ir uždavinys iš karto išsispręs? Ar pasėdėti prie šio uždavinio dar kelias minutes? O gal verčiau rizikuoti ir iš karto spėti labiausiai patinkantį atsakymą? Juk jei pataikysi – priklausomai nuo uždavinio sunkumo gausi 3, 4 ar 5 taškus, tačiau jei rizika nepasiteisins ir prašausi pro šalį – bus blogiau nei jei išvis jokio atsakymo nežymėtum. Mat už klaidingą atsakymą iš bendros taškų sumos su šaltu buhalteriniu tikslumu atimama ketvirtis to, kas būtų pridėta atsakius teisingai. (Visgi pastebėsime, kad į minusą nusiristi *Kengūros* konkurse neįmanoma, nes kiekvienam mokiniui vien už dalyvavimą dosniai skiriama 30 taškų.)

Su panašiais klausimais konkurso dalyviai susiduria dažnai, nes *Kengūros* uždavinių sprendimai būna gana netikėti, kviečiantys sprendėją padaryti atradimą – peršokti per standartinio mąstymo barikadas. Taip milijonai sprendėjų perpranta, kokia šmaikšti gali būti užduotis, kaip iš kelių minčių bei paprastų sakinių jau gali sukristi jos sprendimas – štai jau, regis, net gali atskirti, už kurių sąlygos žodžių ar skaičių slapstosi tikrasis atsakymas.

Dabar stabtelėkime akimirkai ir paklausykime kelių žodžių iš *Kengūros* gelmių Lietuvoje ir visame pasaulyje. Kas gi mums tą kasmetį viesulą siunčia?

Kaip nesunku nuspėti, konkurso idėja gimė ir labai sėkmingai rutuliojosi Australijoje, o Europoje ji ėmė sklisti iš Prancūzijos. Prancūzai suteikė *Kengūrai* ir jos dabartinę organizacinę išvaizdą. Lietuvoje prie *Kengūros* konkurso ištakų stovėjo ir labai daug nuveikė įvairios institucijos, mokyklos ir kitos savo gyvenimą švietimui paskyrusios organizacijos bei entuziastingi pradininkai. Tarp sumaniai į Lietuvą *Kengūros* konkursą viliojusių institucijų pirmiausiai minėtini Švietimo

ir mokslo ministerija, Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institutas bei Matematikos ir informatikos fakultetas. Nuo 2016 m. rugsėjo lietuviškoji *Kengūra* glaudžiasi po Lietuvos matematikų draugijos sparnu. Kalbant šiek tiek žaismingiau, būtent jų galingomis pastangomis grakštaus bei efektyvaus mokymo simboliu tapęs gyvūnas su visa savo mokslo kariauna ir buvo atviliotas ir, drįstame tai sakyti nedvejodami, negrįžtamai atšiuoliavo pas mus bei įsikūrė Nemuno žemėje.

O šiaip, *Kengūrai* nuolat mūsų gyvenime randantis, viskas vyksta kaip visur, kur rimtai dirbama. Ir *Kengūros* ratas sukasi kiaurus metus – net vasaromis, kai, atrodytų, tik atostogos, geriausiai konkurse pasirodžiusieji mokiniai kviečiami į stovyklas, kur gali dalyvauti tiek sportiniuose, tiek matematiniuose, tiek kituose smagiuose renginiuose. O rudenį ekspertai, suvažiavę iš viso pasaulio, renka uždavinius konkursui, per žiemą jie verčiami į dešimtis kalbų, adaptuojami ir pritaikomi taip, jog kartais atrodo, kad jie sugalvoti kaimyniniame miestelyje. Vien Lietuvoje *Kengūra* kalba keturiomis kalbomis: lietuvių, lenkų, rusų ir anglų.

Tik taip, nepastebimai bei niekada nenuleidžiant rankų, ir gali užgimti konkursas, keičiantis jo dalyvių požiūrį į matematiką. Tik tai ir teparodo, kaip moderniam žmogui duoti deramą pasirengimą dar modernesnei mus užgriūnančiai atečiai, į kurią jam lemta žengti.

Šis kelias neišvengiamas – juo teks eiti. Eiti bus įdomu, kartais šiek tiek baugu, gal net sunku – bet jo vingiai įveikiami, o jį pasirinkusiųjų užmojai stebinantys.

Kas gi mūsų laukia kelionėje? Šioje knygelėje pateikti konkurso uždaviniai, pro kuriuos 2021 metų kovo 18 dieną keliavo ir gausiai sprendė 5–6 klasių (*Bičiulio* amžiaus grupė) mokiniai. Be to, norintys pasitikrinti, ar jie tikrai gerai sprendė, panūdusieji pasižiūrėti, kaip dar galima spręsti šiuos uždavinius arba kaip juos pajėgia spręsti jų pateikėjai, knygelėje ras ir visų uždavinių atsakymus su sprendimais.

Kaip jau seniai visi žino, norint rasti ar pasirinkti teisingą atsakymą iš penkių duotųjų, ne visada būtina griežtai išspręsti uždavinį ar kaip kitaip perkratyti visą pasaulio išmintį, todėl ir knygelėje pateikiami kai kurių uždavinių ne tik griežti matematiniai sprendimai (jie žymimi ženklu !), bet ir jų *kengūriniai* sprendimai, paaiškinantys, kaip nusigauti iki teisingo atsakymo, uždavinio iki galo taip ir neišsprendus (tokie sprendimai-nusigavimai pažymėti ženklu ?). Kai vienokių ar kitokių sprendimo būdų yra daugiau nei vienas, jie žymimi ženklais ??, !!, !!! ir pan. Nors konkurse-žaidime pakanka klaustuku pažymėto sprendimo, tikimės, kad matematikos galvosūkių sportu užsikrėtusiam skaitytojui nebus svetimas ir azartas išsiaiškinti viską iki galo bei pereiti uždavinio lynu be penkių atsakymų apsaugos.

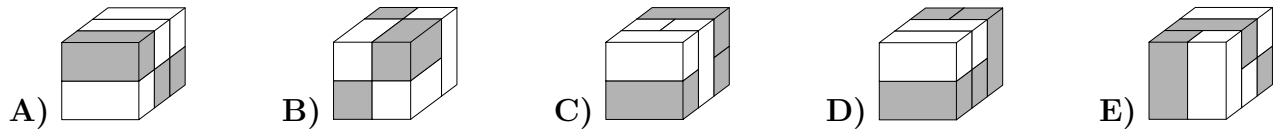
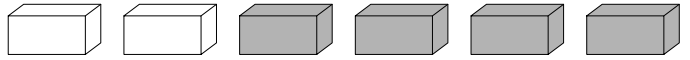
Tad kviečiame keliauti ir pavaikštinėti juo kartu su *Kengūra* – išmėginti turimas jėgas bei žadinti savo kūrybines galias, kurių jūs, mielas skaitytojau, šitiek daug turite!

Organizatoriai

2021 m. *Bičiulio* užduočių sąlygos

Klausimai po 3 taškus

1. Kuris iš žemiau esančių statinių gali būti sudėtas iš 6 kaladėlių, pavaizduotų dešinėje?



2. Keliose vietose paveikslėlyje du vaikai vienas su kitu susikibę kairėmis rankomis?

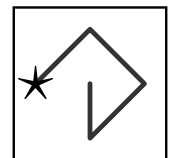


A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

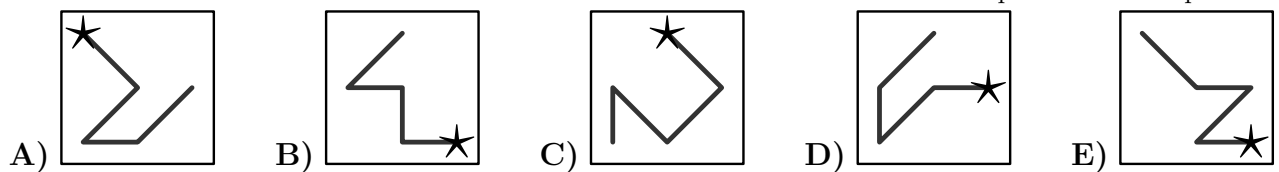
3. Kvadrato įrašyti skaitmenys nuo 1 iki 9 (žr. 1 pav.). Pradedant nuo žvaigždės, paeiliui išrašomi visi skaitmenys, kuriuos kerta linija, ir gaunamas skaičius. Pavyzdžiui, 2 pav. pavaizduota linija reiškia skaičių 42685. Kuri iš žemiau esančių linijų reiškia didžiausią skaičių?

1	2	3
4	5	6
7	8	9

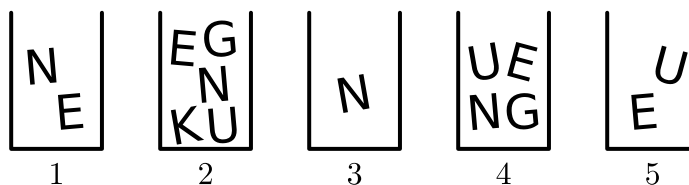
1 pav.



2 pav.

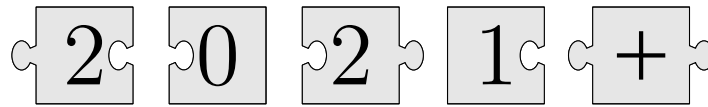


4. Birutė nori sudėlioti žodį KENGU imdama raides iš dėžių (žr. pav.). Iš kiekvienos dėžės ji gali paimti tik po vieną raidę. Kokią raidę Birutė turi paimti iš 4-osios dėžės?



A) K B) E C) N D) G E) U

5. Teisingai sujungę 5 pavaizduotas detales, gausime stačiakampę dëlionę, kurioje užrašytas sudėties veiksmas. Ką gausime atlikę šią sudėtį?



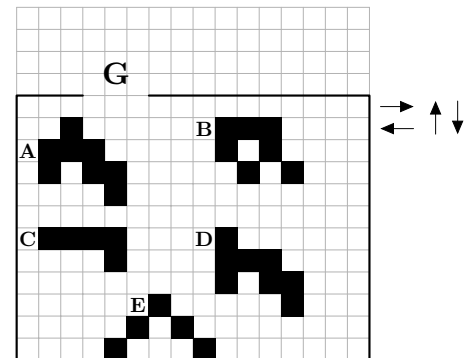
- A) 22 B) 32 C) 41 D) 122 E) 203

6. Šių metų skaičius 2021 užrašomas dviem gretimais natūraliaisiais skaičiais 20 ir 21 didėjimo tvarka. Po kiek metų pirmą kartą pasikartos tokia situacija?

- A) 10 B) 11 C) 12 D) 101 E) 102

7. Brėžinyje pavaizduotos 5 figūros iš vienodų langelių. Figūras galima stumdyti tik rodyklių nurodytomis kryptimis, jų negalima sukoti. Kurią figūrą pavyks prastumti pro vartus G?

- A) A B) B C) C D) D E) E



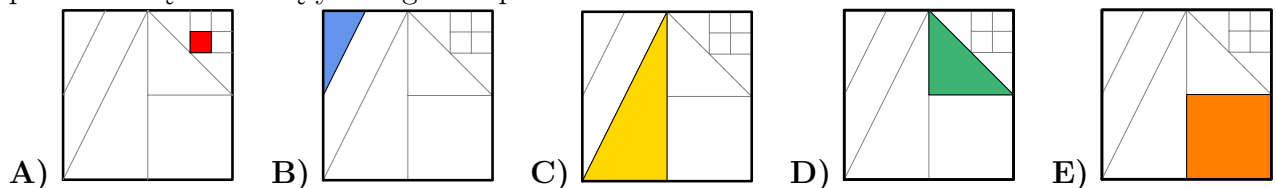
8. Katrė nori nudažyti savo kambario sienas žaliai. Žalių dažų spalva jai per tamsi, todėl ji maišo juos su baltais dažais. Ji išbando skirtingus mišinius. Kuris iš žemiau nurodytų mišinių bus tamsiausias?

- A) 1 dalis žalios + 3 dalys baltos B) 2 dalys žalios + 6 dalys baltos
C) 3 dalys žalios + 9 dalys baltos D) 4 dalys žalios + 12 dalių baltos
E) Jie visi bus vienodai tamsūs

9. Ūkyje 9 triušiai valgo morkas kiekvieną dieną, 11 triušių valgo morkas kas antrą dieną. Likę triušiai morkų nevalgo. Vakar morkas valgė 15 triušių. Kiek triušių šiandien valgys morkas?

- A) 9 B) 13 C) 14 D) 15 E) Neįmanoma nustatyti

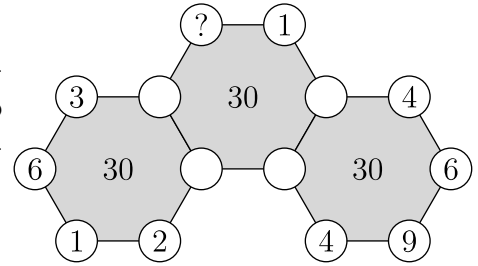
10. Kvadrato viduje buvo nubrėžtos kelios atkarpos. Atkarpomis sujungti jau esamų figūrų kampai arba kraštinių vidurio taškai. Algis nuspalvino $\frac{1}{8}$ didžiojo kvadrato ploto. Kuris iš žemiau pavaizduotų kvadratų yra Algio nuspalvintasis?



Klausimai po 4 taškus

11. Paveikslėlyje pavaizduoti trys šešiakampiai, jų viršūnėse parašyta po skaičių. Kai kurie skaičiai nematomi. Kiekvieno šešiakampio šešių skaičių suma yra 30. Koks skaičius įrašytas viršūnėje, pažymėtoje klaustuku?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7



12. Žemėlapyje parodyti autobusų maršrutai.

Žiedinio maršruto iš A stotelės per Turgų iki Uosto ir atgal į A ilgis yra 10 km.

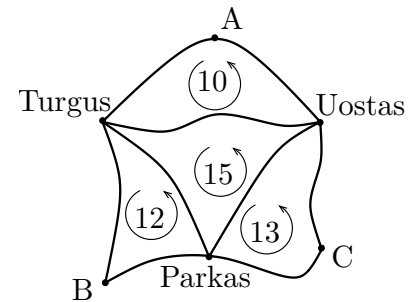
Maršruto B – Parkas – Turgus – B ilgis yra 12 km.

Maršruto C – Uostas – Parkas – C ilgis yra 13 km.

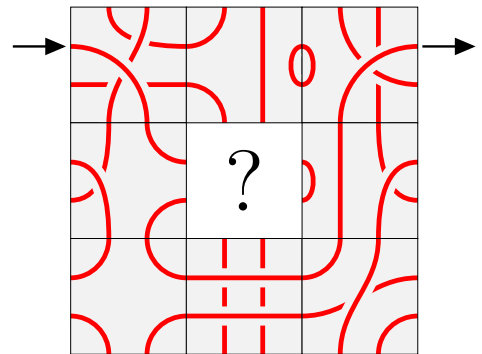
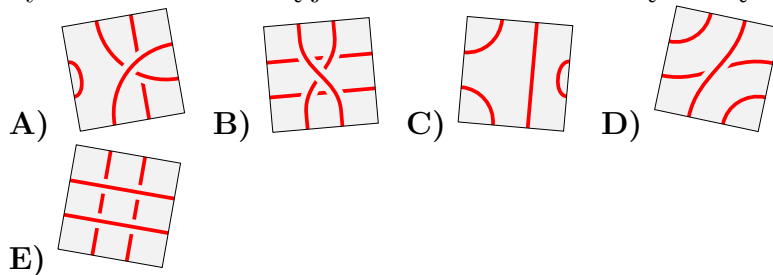
Maršruto Turgus – Parkas – Uostas – Turgus ilgis yra 15 km.

Koks yra maršruto A – Turgus – B – Parkas – C – Uostas – A ilgis?

A) 18 km B) 20 km C) 25 km D) 35 km E) 50 km



13. Joris nori sudėti labirintą taip, kad galėtų įeiti į jį ties kairiąja rodykle, eiti palei liniją ir išeiti ties dešiniąja rodykle. Kuri iš detalių jam tikrai **netinka** dėti į vidurį?

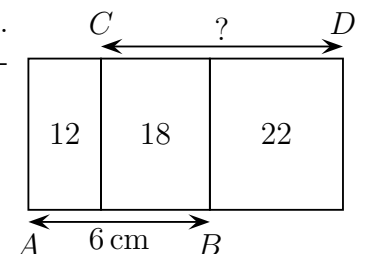


14. Maiše yra 15 kamuolių. Kamuoliai yra keturių skirtingų spalvų, o kiekvienos spalvos kamuolių skaičius yra kitoks. Kiek maiše daugiausiai gali būti vienos spalvos kamuolių?

A) 4 B) 6 C) 9 D) 11 E) 12

15. Trys vienodo aukščio stačiakampiai sudėti taip, kaip pavaizduota. Stačiakampių viduje įrašyti skaičiai nurodo jų plotą kvadratiniais centimetrais. Žinome, kad $AB = 6$ cm. Koks yra CD ilgis?

A) 7 cm B) 7,5 cm C) 8 cm D) 8,2 cm E) 8,5 cm



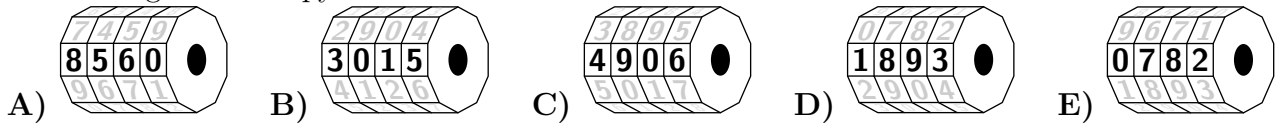
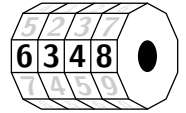
16. Popieriaus lape užrašytas skaičius 5021972970. Liepa perkirpo lapą du kartus ir gavo tris skaičius. Kokią mažiausią trijų skaičių sumą ji galėjo gauti?

A) 3244 B) 3444 C) 5172 D) 5217 E) 5444

17. Saulius turėjo keturias baltas kaladėles, o Audrius – keturias pilkas. Pakaitomis dėdami po vieną savo kaladėlę, jie sustatė du bokštelių. Pirmasis kaladėlę padėjo Saulius. Kurios iš žemiau pavaizduotų bokštelių porų jiedu **negalėjo** pastatyti?



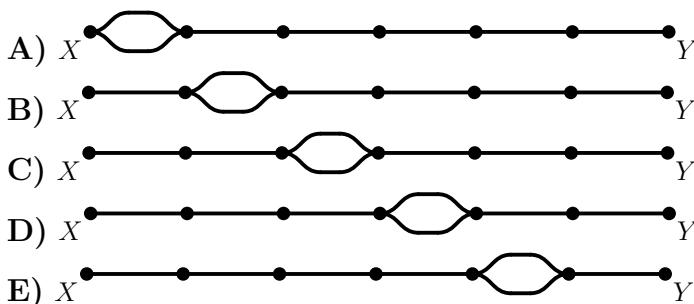
18. Rūta turi 4-skaitmenę kodinę dviračio spyną su skaitmenimis nuo 0 iki 9 kiekviename spynos ratuke (žr. pav.). Užrakindama spyną ji nustatė teisingą kodą, tada kiekvieną ratuką pasuko ta pačia kryptimi to paties dydžio posūkiu ir gavo kombinaciją 6348. Kuri iš žemiau išvardytų kombinacijų **negali** būti teisingas Rūtos spynos kodas?



19. Dėžėje buvo 20 obuolių ir 20 kriaušių. Laima atsitiktinai paėmė 20 vaisių iš dėžės, o Vaiva paėmė likusius. Tik vienas iš žemiau išvardytų teiginių yra tikrai teisingas. Kuris?

- A) Laima paėmė mažiausiai vieną kriaušę
 B) Laima paėmė tiek pat obuolių, kiek ir kriaušių
 C) Laima paėmė tiek pat obuolių, kiek ir Vaiva
 D) Laima paėmė tiek kriaušių, kiek Vaiva paėmė obuolių
 E) Laima paėmė tiek pat kriaušių, kiek ir Vaiva

20. Tarp stočių X ir Y nutiestas vienvėžis geležinkelis: $X \text{---} Y$. Geležinkelių kompanija nori, kad kasdien tuo pačiu metu išvyktų ir traukinys iš X į Y , ir traukinys iš Y į X . Važiuojant pastoviu greičiu traukinio kelionė iš X į Y trunka 180 min., o iš Y į X – 60 min. Kur reikia sukonstruoti dvi vėžes , kad traukiniai galėtų prasilenkti?



Klausimai po 5 taškus

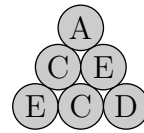
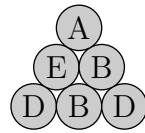
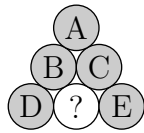
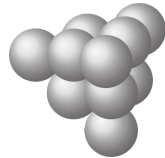
21. Penki vaikai – Aistė, Benas, Česys, Dangė ir Edas – susėdo ratu. Aistė nesėdi greta Beno, Dangė sėdi greta Edo, o Benas nesėdi greta Dangės. Kurie du vaikai sėdi greta Česio?
- A) Aistė ir Benas B) Benas ir Dangė C) Dangė ir Edas D) Edas ir Aistė
 E) Neįmanoma nustatyti

22. Narius kavinės šefo paprašė blynų recepto (žr. pav.). Narius turi 6 kiaušinius, 400 g miltų, 0,5 l pieno ir 200 g sviesto. Kiek daugiausiai blynų jis gali iškepti pagal šį receptą?

A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 15

100 blynų reikės:	
25 kiaušinių	4 l pieno
5 kg miltų	1 kg sviesto

23. Trikampė piramidė sudaryta iš 10 vienodo dydžio rutulių (žr. kairįjį pav.). Ant kiekvieno rutulio užrašyta viena iš raidžių A, B, C, D ir E. Kiekviena šių raidžių užrašyta ant 2 rutulių. Dešiniuosiuose paveikslėliuose matome šios piramidės vaizdą iš trijų pusių. Kokia raidė užrašyta ant klaustuku pažymėto rutulio?



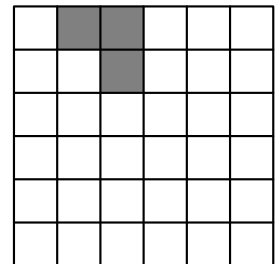
A) A B) B C) C D) D E) E

24. obuolys ir apelsinas kartu sveria tiek pat, kiek kriaušė ir persikas. obuolys ir kriaušė kartu sveria mažiau nei apelsinas ir persikas, o kriaušė ir apelsinas kartu sveria mažiau nei obuolys ir persikas. Kuris iš vaisių yra sunkiausias?

A) obuolys B) apelsinas C) persikas D) kriaušė E) Neįmanoma nustatyti

25. Gaja turi paveikslėlį, pavaizduotą dešinėje, – kvadratą iš 36 vienodų kvadratėlių, iš kurių 3 nuspalvinti. Kiek mažiausiai kvadratėlių Gaja dar turėtų nuspalvinti, kad jos paveikslėlis turėtų keturias simetrijos ašis?

A) 9 B) 12 C) 13 D) 15 E) 21



26. Trijų piratų paklausė, kiek monetų ir kiek deimantų turi jų bičiulis Žilabarzdis. Kiekvienas piratas pasakė tiesą atsakydamas į vieną iš klausimų, bet pamelavo atsakydamas į kitą. Štai jų atsakymai:

(1) Žilabarzdis turi 8 monetas ir 6 deimantus.

(2) Žilabarzdis turi 7 monetas ir 4 deimantus.

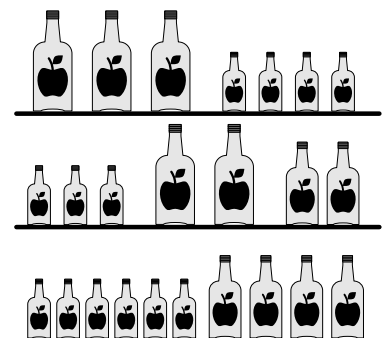
(3) Žilabarzdis turi 7 monetas ir 7 deimantus.

Koks yra Žilabarzdžio monetų ir deimantų bendras skaičius?

A) 11 B) 12 C) 13 D) 14 E) 15

27. Trijose lentynose stovi pilni buteliai obuolių sulčių. Kiekvienoje lentynoje yra po 6,4 litro sulčių (žr. pav.). Buteliai yra trijų skirtingų dydžių: dideli, vidutiniai ir maži. Kiek litrų sulčių telpa vidutiniame butelyje?

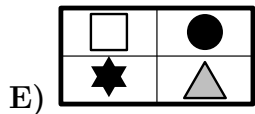
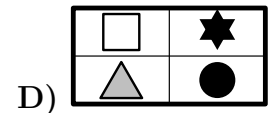
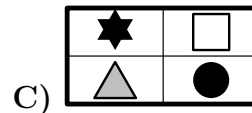
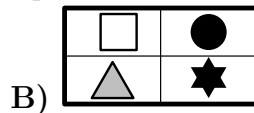
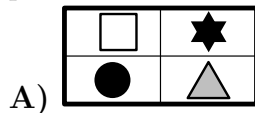
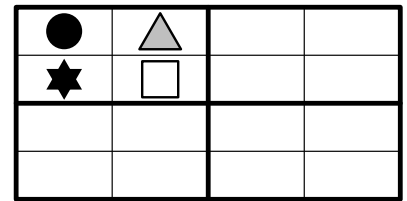
A) 0,3 B) 0,6 C) 0,8 D) 1 E) 1,4



28. Kubo briaunos ilgis yra 7 cm. Kiekvienoje kubo sienoje raudonai nubrėžiamos abi sienos įstrižainės. Tada šis kubas yra supjaustomas į kubelius, kurių briaunos ilgis yra 1 cm. Kiek kubelių turės bent vieną raudoną atkarpą?
 A) 54 B) 62 C) 70 D) 78 E) 86

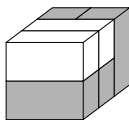
29. Varžybose dalyvavo keli troliai, kurie visada meluoja, ir keli elfai, kurie visada sako tiesą, iš viso 10 būtybių. Jie gavo po žetoną, ant kurių buvo užrašyti jų startiniai numeriai nuo 1 iki 10. Kiekvieno iš jų paklausė, koks skaičius užrašytas ant jo žetono. Visi pasakė natūraliuosius skaičius nuo 1 iki 10, o tų skaičių suma buvo 36. Kiek mažiausiai trolių galėjo dalyvauti varžybose?
 A) 1 B) 3 C) 4 D) 5 E) 7

30. Džiugas turi 24 skirtingas stačiakampes korteles, kurių kiekviena padalyta į keturis vienodus langelius su skirtingomis figūromis: ★, ●, □, ▲. Dvi kortelės galima dėti vieną šalia kitos tik tada, jei jų besiliečiančių langelių figūros sutampa. Iš keturių kortelių sudėtas stačiakampis, kaip pavaizduota dešinėje. Kuri iš žemiau pavaizduotų kortelių tikrai **nebuvo** panaudota šiam stačiakampiui sudėti?



Bičiulio užduočių sprendimai

1. (D)



! Statiniams **A**, **B**, **C** ir **E** sudėti reikės po tris baltas kaladėles, o mes teturime dvi. Statiniui **D** reikės 2 baltų ir 4 pilkų kaladėlių – būtent tiek, kiek ir parodyta dešinėje. Renkamės atsakymą **D**.

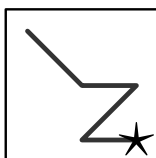
2. (B) 1

! Kai rankomis susikibę du vaikai abu žiūri ta pačia kryptimi, vienas iš jų paduoda draugui kairę ranką, o kitas – dešinę. Taigi kairėmis rankomis susikibę vaikai gali būti tik tie, kurie žiūri skirtingomis kryptimis. Tokių susikibimų iš viso yra keturi, sunumeruoti paveikslėlyje nuo 1 iki 4:



Išžiūrėję matome, kad 1-oje vietoje vaikai susikibę kairėmis rankomis, 2-oje – dešinėmis, 3-ioje – kairėmis, o 4-oje – dešinėmis. Taigi kairėmis rankomis vaikai susikibę dviejose vietose. Renkamės atsakymą **B**.

3. (E)



! Visos linijos jungia po 5 skaitmenis, tad didžiausio skaičiaus ieškokime tarp tų, kurių pirmas skaitmuo didžiausias. Tokie yra atsakymai **B** ir **E** – jų pirmasis skaitmuo 9 sutampa, sutampa ir antrasis skaitmuo – 8, o skiriasi trečiasis skaitmuo: atsakyme **E** tai 6, o atsakyme **B** – 5. Renkamės atsakymą **E**.

!! Išrašykime visus atsakyme pavaizduotus skaičius:

- A) – 15786,
- B) – 98542,
- C) – 26847,
- D) – 65742,
- E) – 98651.

Visi skaičiai penkiaženkliai, didžiausias iš jų yra 98651 – atsakymas **E**.

4. **(D)** G

? Raidė K yra tik 2-oje dėžėje, tuomet raidę G galima paimti tik iš 4-os dėžės. Renkamės atsakymą **D**.

! Įsitikinkime, kad tikrai galime sudėlioti žodį KENGU. Raidė K yra tik 2-oje dėžėje, iš 3-ios galima išimti tik raidę N, o iš likusių dėžių raidė G yra tik 4-oje. Iš 1-os dėžės galima imti raidę E, o iš 5-os Birutė paims raidę U, ir turės raides visam žodžiui KENGU. Taigi iš 4-os dėžės ji paims raidę G, teisingas atsakymas – **D**.

5. **(B)** 32

? Pirma iš kairės bus detalė $\boxed{1\text{C}}$, o paskutinė – $\boxed{\text{O}}$, nes šios dvi detalės turi po vieną lygų šoną. Nesunkiai sudėliojame kitas tris detales į vidurį, kad išeitų dėlionė. Ji atrodo šitaip:

$$\boxed{1\text{C}} \boxed{2\text{C}} + \boxed{\text{O}} \boxed{2\text{C}}$$

Užrašytas sudėties veiksmas $12 + 20 = 32$. Renkamės atsakymą **B**.

! Įsitikinkime, kad kitaip sudėti dėlionės negalime. Pirmą detalę $\boxed{1\text{C}}$ galime sujungti arba su detalė $\boxed{2\text{C}}$, arba su detalė $\boxed{+}$. Taip pat galime ją sujungti su detalė $\boxed{2\text{C}}$ ją apvertę, bet tada negausime sudėties veiksmo.

Jei iš pradžių prijungiame detalę $\boxed{2\text{C}}$ prie jos (jei nevartome detalių) turime prijungti detalę su pliusu, tada antrąją detalę su „2“ ir gauname ? dalyje pavaizduotą dėlionę.

O jei antrosios detalės vietoje dedame $\boxed{+}$, tai po jos turime dėti $\boxed{2\text{C}}$, tačiau į ketvirtosios detalės vietą nebetinka $\boxed{2\text{C}}$. Taigi ? dalyje nurodytas vienintelis galimas būdas sudėti šią dėlionę.

6. **(D)** 101

! Artimiausia didesnė gretimų skaičių pora yra 21 ir 22, t. y. ši situacija pirmą kartą pasikartos 2122 metais. $2122 - 2021 = 101$, teisingas atsakymas **D**.

7. **(B)** B

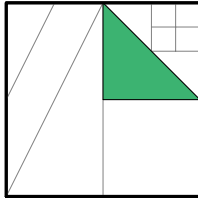
! Vartų G plotis yra trys langeliai, vadinasi, pro juos galima prastumti tik tas figūras, kurių didžiausias plotis bet kurioje vietoje ne didesnis kaip trys langeliai. Tokia yra figūra **B**. Prastūmus pro vartus antrą ir trečią šios figūros „aukštus“, reikia pastumti figūrą per vieną langelį į kairę, ir tada į vartus tilps ir pirmasis „aukštas“.

8. **(E)** Jie visi bus vienodai tamsūs

! Mišinio tamsumas priklauso tik nuo žalių ir baltų dažų dalių santykio. Atsakyme **A** šis santykis yra $1 : 3$. Atsakyme **B** santykis yra $2 : 6 = 1 : 3$, atsakymo **C** – $3 : 9 = 1 : 3$, atsakymo **D** – $4 : 12 = 1 : 3$, taigi visi mišiniai bus vienodai tamsūs.

9. © 14

! Vakar morkas valgė 9 kasdien morkas valgantys triušiai, ir dar $15 - 9 = 6$ triušiai, kurie morkas valgo kas antrą dieną. Tai reiškia, kad šie 6 triušiai šiandien morkų nevalgys, užtat valgys $11 - 6 = 5$ triušiai, kurie vakar nevalgė morkų, taip pat 9 kasdien morkas valgantys triušiai, iš viso $5 + 9 = 14$ triušių.



10. D

? Peržvelgę atsakymus pastebime, kad trikampis atsakyme C ir kvadratas atsakyme E sudaro po $\frac{1}{4}$ didžiojo kvadrato ploto, o atsakymas A – tikrai mažesnę plotą nei $\frac{1}{8}$. Lieka atsakymai B ir D. Kadangi $\frac{1}{8}$ yra dvigubai mažesnis plotas nei atsakyme E, matome, kad toks yra atsakymas D. Renkamės atsakymą D.

! Trikampio AEF pagrindas AE yra dvigubai mažesnis už didžiojo kvadrato $ABCD$ kraštinę, todėl jo plotas sudarys $\frac{1}{4}$ kvadrato $ABCD$ ploto.

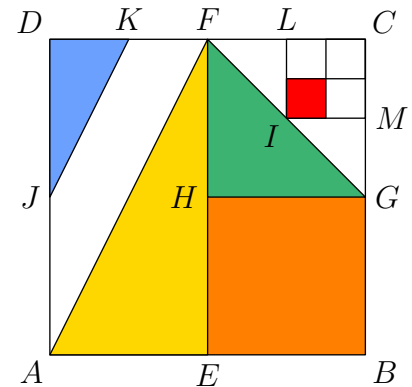
Kvadrato $BGHE$ kraštinė yra dvigubai mažesnė už kvadrato $ABCD$, todėl jo plotas sudarys $\frac{1}{4}$ kvadrato $ABCD$ ploto.

Trikampio FGH statiniai perpus trumpesni už kvadrato $ABCD$ kraštinę, todėl jo plotas sudarys $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$ kvadrato $ABCD$ ploto.

Trikampio DKJ statinis DK yra dvigubai trumpesnis už AE , statinis DJ – dvigubai trumpesnis už EF , todėl $S_{DKJ} = \frac{1}{4} \cdot S_{AEF}$, ir tai sudaro $\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$ kvadrato $ABCD$ ploto.

Raudonasis kvadratas sudaro $\frac{1}{4}$ kvadrato $LCMI$, o kvadrato $LCMI$ kraštinė yra keturis kartus trumpesnė už kvadrato $ABCD$, taigi atsakyme A nuspalvinta $\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{64}$ kvadrato $ABCD$ ploto.

Vienintelis atsakymas, kuriame nuspalvinta $\frac{1}{8}$ kvadrato $ABCD$ ploto – atsakymas D.



!! Nesunku apsieiti ir be trikampio ploto formulės. Aišku, kad visam kvadratui uždengti reikia keturių kvadratų $EBGH$.

Kvadratui uždengti reikia keturių trikampių AEF .

Kvadratui $HGCF$ uždengti reikia dviejų trikampių HGF , taigi kvadratui uždengti reikia $4 \cdot 2 = 8$ tokių trikampių.

Trikampiui AEF uždengti reikia keturių trikampių JKD , todėl didžiajam kvadratui jų prireiks $4 \cdot 4 = 16$.

Pagaliau kvadratui $IMCL$ uždengti reikia 4 raudonųjų kvadratėlių, todėl kvadratui $HGCF$ jų reikės $4 \cdot 4 = 16$, o didžiajam kvadratui – $16 \cdot 4 = 64$.

Vadinasi, tik trikampio HGF plotas sudaro $\frac{1}{8}$ kvadrato ploto.

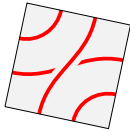
11. **(B)** 4

! Kairiojo šešiakampio matomų skaičių suma yra $3 + 6 + 1 + 2 = 12$, taigi likusių dviejų nematomų skaičių suma yra $30 - 12 = 18$. Dešiniojo šešiakampio matomų skaičių suma yra $4 + 6 + 9 + 4 = 23$, tad likusių dviejų nematomų skaičių suma yra $30 - 23 = 7$. Vadinasi, klaustuku pažymėtoje viršūnėje įrašytas skaičius $30 - 1 - 18 - 7 = 4$. Teisingas atsakymas **B**.

12. **(B)** 20 km

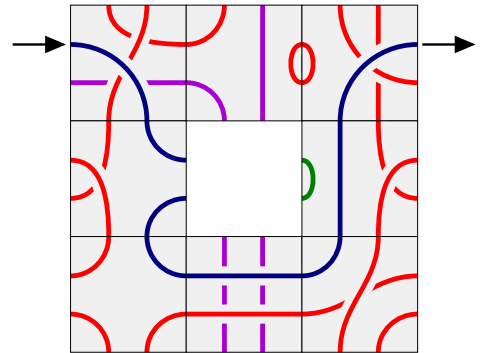
! Jei pravažiuotume po vieną kartą pirmais trimis iš uždavinio sąlygoje aprašytų maršrutų, tai visomis atkarpomis, kuriomis važiuoja autobusai, būtume pravažiavę lygiai po vieną kartą. Taigi visų šių atkarpų ilgių suma yra $10 + 12 + 13 = 35$ km. Mums reikalingo maršruto (galime jį įsivaizduoti kaip išorinį žiedą) ilgį galime gauti iš visų maršrutų atkarpų ilgių sumos atėmę vidinio žiedo maršruto ilgį, t.y. $35 - 15 = 20$ km. Teisingas atsakymas **B**.

13. **(D)**



Kad būtų lengviau susekti linijas, pabandykime atnarpinti galus. Paveikslėlyje mėlyna spalva nuspalvinta ta linijos dalis, palei kurią Joris būtinai turės praeiti. Pastebime, kad violetine spalva nuspalvintais „išėjimais“ iš vidurinės detalės Joris išeitų iš labirinto visai kitose vietose, todėl jo kelias tikrai neis šiomis linijomis. Vadinasi, vidurinė detalė turi sujungti abi mėlynas linijas arba iš karto, arba per žalia spalva pažymėtą trumpą liniją.

Patebėkime, kad įdėję detalę **A** arba **C** (ją apvertus) galime lengvai iš karto sujungti mėlynąsias linijas. Įdėjus detalę **B** arba **E** mėlynos linijos dviem tiesiomis vidurinės detalės linijomis būtų sujungtos su žaliaja linija, ir gautume reikalingą kelią. Tuo tarpu detalė **D**, kad ir kaip ją pasuktume, sujungia mėlynas linijas su violetinėmis, todėl ji dėti į vidurį netinka. Renkamės atsakymą **D**.

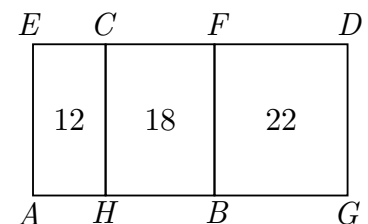


14. **(C)** 9

! Tam, kad vienos spalvos kamuolių būtų kuo daugiau, kitų spalvų kamuolių turi būti kuo mažiau, pvz. pirmos spalvos turime vieną kamuolį, antros – du kamuolius (nes šios spalvos kamuolių skaičius turi skirtis nuo pirmosios), o trečios spalvos – tris kamuolius, iš viso $1 + 2 + 3 = 6$ kamuolius. Tuomet ketvirtosios spalvos turėsime $15 - 6 = 9$ kamuolius. Renkamės atsakymą **C**.

15. **(C)** 8 cm

! Stačiakampio $ABFE$ plotas $18 + 12 = 30 \text{ cm}^2$, o $AE = GD = 30 : 6 = 5 \text{ cm}$. Tuomet $CD = (18 + 22) : 5 = 8 \text{ cm}$. Teisingas atsakymas **D**.



16. **B** 3444

? Užrašytas skaičius yra 10-ženklis. Kad perkirpus lapą, gautų skaičių suma būtų kuo mažesnė, stenkimės, kad visų naujų skaičių skaitmenų skaičiai būtų kuo mažesni, t. y. 3, 3 ir 4 skaitmenys. T. y. vienas skaičius bus keturženklis, o kiti du – triženkliai.

Jei keturženklis bus pirmasis skaičius, tai bus $5021 + 972 + 970 = 6963$.

Jei keturženklis bus antrasis skaičius, tai bus $502 + 1972 + 970 = 3444$.

Jei keturženklis bus trečiasis skaičius, tai bus $502 + 197 + 2970 = 3669$.

Mažiausia gauta suma – 3444, renkamės atsakymą **B**.

! Perkirpus lapą bent vienas skaičius bus keturženklis ar didesnis. Jei tarp gautųjų skaičių bus penkiaženklis ar didesnis skaičius, tai ir visų trijų skaičių suma bus mažiausiai penkiaženklė. Dalyje **?** matėme, kad galime gauti keturženklę sumą, todėl toliau nagrinėkime tik tuos atvejus, kur didžiausias skaičius – keturženklis. Tuomet likę du skaičiai – du triženkliai arba keturženklis ir dviženklis. Pirmąjį atvejį išnagrinėjome **?** dalyje, mažiausia suma, kurią gavome, buvo 3444. Pažiūrėkime, ar antruoju atveju negalime gauti mažesnės sumos. Galimi variantai:

$$5021 + 9729 + 70 > 9729 > 3444,$$

$$5021 + 97 + 2970 > 5021 > 3444,$$

$$50 + 2197 + 2970 > 2100 + 2900 = 5000 > 3444.$$

Visais atvejais gautume sumas, didesnes už 3444. Renkamės atsakymą **B**.

!! Iš pasirenkamųjų atsakymų matome, kad mažiausia suma bus keturženklė, Vadinasi, skaičių trejete, duodančiame mažiausią sumą, skaičiai ne ilgesni kaip keturženkliai. Kita vertus, bent vienas jų būtinai bus keturženklis – kitaip skaičiuose bus panaudoti ne daugiau kaip $3 \cdot 3 = 9$ skaitmenys.

Koks gi keturženklis gali būti tame trejete? Natūralu pradėti nuo mažiausio keturženklis, kurį galima iškirpti – jis prasidės vienetu, taigi tai 1972. Tada į trejetą įeina dar 502 ir 970, ir gauname sumą $502 + 1972 + 970 = 3444$.

Tai reiškia, kad ieškomoji suma ne didesnė už 3444. Savo ruožtu tai reiškia, kad ieškomojo trejeto skaičiai ne ilgesni nei keturženkliai (nepriklausomai nuo pasirenkamųjų atsakymų) ir tame trejete yra bent vienas keturženklis: be to, jis gali prasidėti tik skaitmenimis 1 arba 2.

Imame sekantį keturženklį. Jeigu tai 2197, tada suma per didelė: $50 + 2197 + 2970 > 5000$. Pagaliau, jei tai 2970, tai pirmas trejeto skaičius turi būti mažesnis už 500, t. y. turi būti 50, bet šią trejetą (50, 2197, 2970) jau turėjome.

Taigi mažiausia suma yra **B**.

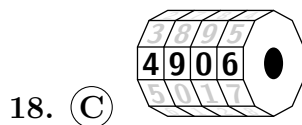


? Jei pirmasis kaladėlę padėjo Saulius, tai paskutinis kaladėlę padėjo Audrius. Vadinasi, bent vieno iš dviejų bokštų viršutinė kaladėlė turi būti pilka. Tačiau atsakyme **E** abi viršutinės kaladėlės yra baltos, taigi šios bokštelių poros jiedu tikrai negalėjo pastatyti. Renkamės atsakymą **E**.

! Nors *Kengūros* konkurse teisingas gali būti tik vienas atsakymas, įsitikinkime, kad bokštelių poras **A–D** Saulius su Audriumi pastatyti galėjo. Paveikslėliuose žemiau nurodyta po vieną būdą, kaip jie tai galėjo padaryti – kaladėlės sunumeruotos jų dėjimo tvarka:



Taigi atsakymas **E** vienintelis tenkina uždavinio sąlygą.



! Nesunku suprasti, kad pasukus kiekvieną ratuką posūkiu, kurio dydis, tarkime, 1, kiekvienas skaitmuo padidės arba sumažės vienetu – priklausomai nuo posūkio krypties. Jei pasuksime ratuką posūkiu, kurio dydis 2 – padidės ar sumažės 2 vienetais ir t.t. Kiek sudėtingesni atvejai, kai „ pridėjus“ posūkį gautume dviženklį skaičių arba priešingai – kai posūkis yra didesnis už skaitmenį, iš kurio reikia posūkį „atimti“. Pirmuoju atveju svarbu žiūrėti tik į paskutinį skaitmenį, tarkime $9 + 1 = 10$, todėl prie 9 pridėjus vienetinį posūkį gausime 0, o jei reikia, pavyzdžiui, iš 1 atimti 2 dydžio posūkį, galima prie 1 pridėti vieną dešimtį ir gauti 11: $11 - 2 = 9$, taigi 1 pasukus per 2 pozicijas į mažėjimo pusę gausime 9.

Kai išsiaiškinome, kaip posūkliai keičia spynos kodo skaitmenis, patikrinkime, kokio dydžio posūkliai atlikti atsakymų ratukuose.

Atsakyme **A** pirmas ratukas pasuktas $8 - 6 = 2$ dydžio posūkiu, antras $5 - 3 = 2$, trečias $6 - 4 = 2$, ketvirtas $10 - 8 = 2$ dydžio posūkiu. Taigi, visi ratukai pasukti per 2 pozicijas.

Atsakyme **B** pirmas ratukas pasuktas $6 - 3 = 3$, antras $3 - 0 = 3$, trečias $4 - 1 = 3$, ketvirtas $8 - 5 = 3$ dydžio posūkiu. Taigi, visi ratukai pasukti per 3 pozicijas.

Atsakyme **C** pirmas ratukas pasuktas $6 - 4 = 2$, antras $13 - 9 = 4$, trečias $4 - 0 = 4$, ketvirtas $8 - 6 = 2$ dydžio posūkiu. Taigi, ratukai pasukti skirtingo dydžio posūkiu, ir kadangi *Kengūros* konkurse tik vienas atsakymas teisingas, galėtume rinktis atsakymą **C**.

Patikrinkime ir likusius atsakymus. Atsakyme **D** pirmas ratukas pasuktas $6 - 1 = 5$, antras $13 - 8 = 5$, trečias $14 - 9 = 5$, ketvirtas $8 - 3 = 5$ dydžio posūkiu. Taigi, visi ratukai pasukti per 5 pozicijas.

Atsakyme **E** pirmas ratukas pasuktas $6 - 0 = 6$, antras $13 - 7 = 6$, trečias $14 - 8 = 6$, ketvirtas $8 - 2 = 6$ dydžio posūkiu. Taigi, visi ratukai pasukti per 6 pozicijas.

!! Nebūtina skaičiuoti, kokio dydžio posūkiu buvo pasuktas kiekvienas ratukas. Jei kiekvienas ratukas buvo pasuktas tokio paties dydžio posūkiu, tai skirtumai tarp ratukų skaitmenų išlieka tokie patys (jei reikia, pridėdant ar atimant dešimtis). Taigi skirtumas tarp antro ir pirmo skaitmens turi būti $13 - 6 = 7$, tarp trečio ir antro $4 - 3 = 1$, o tarp ketvirto ir trečio $8 - 4 = 4$. Patikrinkime visus atsakymus.

Atsakyme **A** šie skirtumai yra $15 - 8 = 7$, $6 - 5 = 1$ ir $10 - 6 = 4$ – tokie pat kaip užrakintos spynos.

Atsakyme **B** šie skirtumai yra $10 - 3 = 7$, $1 - 0 = 1$ ir $5 - 1 = 4$ – tokie pat kaip užrakintos spynos.

Atsakyme **C** šie skirtumai yra $9 - 4 = 2$, $10 - 9 = 1$ ir $6 - 0 = 6$ – kitokie nei užrakintos spynos.

Atsakyme **D** šie skirtumai yra $8 - 1 = 7$, $9 - 8 = 1$ ir $13 - 9 = 4$ – tokie pat kaip užrakintos spynos.

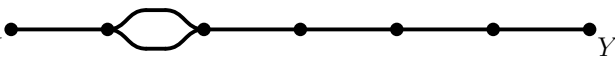
Atsakyme **E** šie skirtumai yra $7 - 0 = 7$, $8 - 7 = 1$ ir $12 - 8 = 4$ – tokie pat kaip užrakintos spynos.

19. **(D)** Laima paėmė tiek kriaušių, kiek Vaiva paėmė obuolių

? Ieškant teisingo atsakymo lengviausia sugalvoti situacijas, kurios paneigtų vieną ar kitą teiginį. Pvz., nors ir mažai tikėtina, Laima galėjo iš maišo ištraukti visus 20 obuolių, o Vaivai būtų likę 20 kriaušių, ir tada neteisingi būtų teiginiai **A**, **B**, **C** ir **E**, o teiginys **D** – teisingas, jį ir renkamės.

! Įsitikinkime, kad teiginys **D** visada teisingas. Įsivaizduokime, kad išsitraukusios vaisius, mergaitės pradeda jais mainytis – Laima duoda Vaivai vieną vaisių ir už tai gauna vieną vaisių iš Vaivos. Laima norėtų taip susikeisti vaisiais, kad visi jos turimi 20 vaisiai būtų obuoliai. Tai įmanoma padaryti, nes iš viso ir yra 20 obuolių, ir tiek, kiek Laimai trūksta iki 20 obuolių, tiek jų yra pas Vaivą, o pati Laima turi lygiai tiek kriaušių. Būtent šis pastebėjimas sutampa su teiginiu **D**: Laima paėmė tiek kriaušių, kiek Vaiva paėmė obuolių.

!! Sprendimą galima trumpiau užrašyti pasitelkus nežinomuosius. Tarkime, Laima ištraukė K kriaušių. Vadinasi, obuolių ji ištraukė $20 - K$. Likę iš 20 obuolių atiteko Vaivai, tai yra $20 - (20 - K) = K$ obuolių. Taigi Vaiva paėmė tiek obuolių, kiek Laima kriaušių.

20. **(B)** 

! Dvi vėžės reikia įrengti toje geležinkelio vietoje, kurią traukiniai pasiektų tuo pačiu metu. Traukinys iš Y į X važiuoja $180 : 60 = 3$ kartus greičiau. Tai reiškia, kad kai traukiniai susitiks, traukinys iš Y į X bus nuvažiavęs tris kartus tiek, kiek nuvažiavo traukinys iš X į Y , o abu kartu jie bus nuvažiavę keturis kartus daugiau nei vien tik traukinys iš X į Y ir kartu tai sudarys visą kelią tarp X ir Y . Kitaip tariant, traukinys iš X į Y bus nuvažiavęs $\frac{1}{4}$ viso kelio, taigi $\frac{6}{4} = 1,5$ iš šešių geležinkelio atkarpų. Vadinasi, dvi vėžės įrengti reikia antroje atkarpoje (pradedant nuo X), o teisingas atsakymas – **B**.

21. (A) Aistė ir Benas

! Kadangi vaikai susėdo ratu, kiekvienas vaikas sėdi greta dviejų kitų vaikų. Kadangi Benas nesėdi greta Aistės ir Dangės, jis sėdi greta Česio ir Edo. Greta Edo iš kitos pusės sėdi Dangė. Turime tokią vaikų eilę: Česius–Benas–Edas–Dangė. Šią eilę pratęsia penktoji likusi Aistė, greta kurios iš kitos pusės sėdi Česius. Taigi greta Česio sėdi Aistė ir Benas. Teisingas atsakymas **A**.

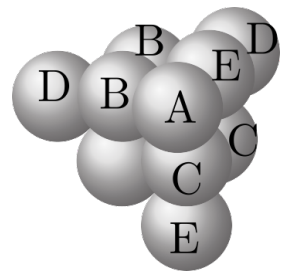
22. (B) 8

! Padalinkime kavinės šefo recepto produktų kiekius ir išeią iš 25: 4 blynams reikės 1 kiaušinio, $4000 \text{ ml} : 25 = 160 \text{ ml}$ pieno, $5000 \text{ g} : 25 = 200 \text{ g}$ miltų ir $1000 \text{ g} : 25 = 40 \text{ g}$ sviesto.

Dabar palyginę šį receptą su Nariaus turimais produktais pastebėkime, kad Narius miltų turi 400 g, t. y. du kartus daugiau, o kitų produktų turi daugiau nei du kartus daugiau. Taigi jis gali iškepti $4 \cdot 2 = 8$ blynus iš 2 kiaušinių, 320 ml pieno, 400 g miltų ir 80 g sviesto. Visų šių produktų Narius turi, o daugiau miltų neturi, todėl dar daugiau blynų iškepti jis negalės.

23. (A) A

? Pabandykime surašyti raides ant piramidės (žr. pav. dešinėje). Matome, kad tarp raidžių trūksta antrosios A raidės, taigi renkamės atsakymą **A**.



! Jei turėtume visų keturių piramidės sienų vaizdus, tai kiekvienas rutulys, esantis kurioje nors iš piramidės viršūnių, jose pasirodytų tris kartus, o tokių rutulių iš viso yra keturi. Tuo tarpu, kiekvienas rutulys, nesantis vienoje iš piramidės viršūnių, pasirodytų du kartus, o tokių rutulių (pavadinkime juos *neviršūniniais*) iš viso yra 6.

Mūsų turimuose vaizduose viršūnėse esantys rutuliai pažymėti raidėmis A (iš viso tris kartus), D (iš viso keturis kartus) ir E (iš viso du kartus). Vadinasi, piramidės viršūnėse turime vieną rutulį, pažymėtą A raide, du rutulius su D raidėmis ir vieną rutulį su E raide – iš viso 4 rutulius, tiek iš viso jų viršūnėse ir yra.

Likę 6 rutuliai rutuliai – pažymėti raidėmis A, B, B, C, C, E – nėra viršūnėse ir kiekvienas jų mūsų turimuose vaizduose pasirodo vieną arba du kartus. Suskaičiuokime, kiek kokių raidžių yra užrašyta ant *neviršūninių* rutulių mūsų turimuose vaizduose: tris kartus užrašyta B raidė, tris kartus – C raidė, E raidė – du kartus, D raidė – nė karto (taip ir turi būti), A raidė – irgi nė karto, nors turėtų būti užrašyta bent kartą. Vadinasi, ji ir turėtų būti užrašyta vietoje klaustuko ženklų. Sprendime ? įsitikinome, kad galima sudėlioti piramidę, kurios sienų vaizdai būtų pavaizduotieji sąlygoje, taigi teisingas atsakymas **A**.

24. © Persikas

! Įsivaizduokime, kad turime ne vieną, o kelis tokio pat svorio tos pačios rūšies vaisius ir svirtines svarstyklės, kurių kairėje lėkštėje – obuolys ir apelsinas, o dešinėje – kriaušė ir persikas. Pažymėkime vaisių mases raidėmis O , K , A ir P . Tada $O + A = K + P$. Svarstyklės yra pusiausviros. Dabar ant kairiosios lėkštės dar uždėkime apelsiną ir persiką, o ant dešinėsios – obuolį ir kriaušę. Kairėje pusėje bus $O + A + A + P$, o dešinėje $K + P + O + K$. Kairioji pusė nusvers. Abiejose svarstyklės lėkštėse yra po obuolį ir persiką, juos nuėmus ant svarstyklių liks du apelsinai kairėje ir dvi kriaušės dešinėje, o kairė lėkštė liks sunkesnė. Taigi apelsinas yra sunkesnis už kriaušę, $A > K$.

Taip pat, jei grąžintume ant svarstyklių obuolį ir apelsiną kairėje lėkštėje ir kriaušę su persiku dešinėje, o tada ant kairiosios lėkštės esantį apelsiną pakeistume lengvesne kriauše, tai pamatytume, kad obuolys ir kriaušė kartu yra lengvesni už kriaušę ir persiką, t. y. – obuolys lengvesnis už persiką, $O < P$.

Vėlgi, jei grąžintume ant svarstyklių obuolį ir apelsiną kairėje lėkštėje ir kriaušę su persiku dešinėje, o tada ant kairiosios jų lėkštės dar uždėtume apelsiną ir kriaušę, o ant dešinėsios – obuolį ir persiką, tai dešinioji lėkštė nusvers. Ant abiejų svarstyklės lėkščių būtų po obuolį ir kriaušę, todėl juos nuėmus, vaizdas nepasikeistų, o kairėje lėkštėje liktų du apelsinai, dešinėje – du persikai. Taigi, persikas sunkesnis už apelsiną (vadinasi, ir už kriaušę). Sunkiausias vaisius yra persikas, renkamės atsakymą **C**.

!! Įsivaizduokime, kad ant svirtinių svarstyklių uždėdame kairėje pusėje – obuolį ir apelsiną, o dešinėje – kriaušę su persiku. Svarstyklės bus pusiausviros. Tada sukeiskime vietomis apelsiną su kriauše. Kadangi obuolys ir kriaušė sveria mažiau, nei apelsinas ir persikas, tai dešinioji svarstyklių pusė nusvers. Vadinasi, apelsinas yra sunkesnis už kriaušę. Taip pat, kadangi iš pradžių svarstyklės buvo pusiausviros, tai persikas turėjo būti sunkesnis už obuolį tiek, kiek apelsinas buvo sunkesnis už kriaušę.

Panašiai, jei sukeistume vietomis obuolį su kriauše, paaiškėtų, kad kriaušė lengvesnė už obuolį, o apelsinas lengvesnis už persiką. Taigi persikas sunkesnis ir už apelsiną, ir už obuolį, o obuolys sunkesnis už kriaušę. Vadinasi, persikas yra sunkiausias vaisius.

!!! Tą patį sprendimą patogiu užrašyti formulėmis.

Iš sąlygos

$$O + A = K + P, \quad (1)$$

$$O + K < A + P, \quad (2)$$

$$K + A < O + P. \quad (3)$$

Sudėję (1) ir (2) sąryšius, turime $2O + A + K < K + 2P + A$, iš čia $O < P$, o tada iš (1) sąryšio aišku, kad $K < A$.

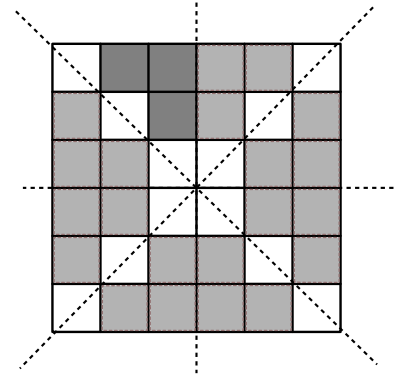
Sudėję (1) ir (3) sąryšius gauname $O + 2A + K < K + 2P + O$, iš čia $A < P$, o tada iš (1) $K < O$.

Gautas keturias nelygybes užrašykime trumpiau: $K < A < P$, $K < O < P$.

Matome, kad P yra didžiausias.

25. (E) 21

! Vienspalvis kvadratas turi 4 simetrijos ašis: dvi įstrižaines ir dvi tieses, jungiančias priešingų kraštinių vidurio taškus (žr. pav.). Keturios simetrijos ašys dalija kvadratą į 8 lygias dalis. Gajos nuspelvinti 3 kvadratėliai patenka į vieną iš tų dalių. Nesunku įsitikinti, kad norint išlaikyti simetriją visų 4 simetrijos ašių atžvilgiu, kiekvienoje iš likusių 7 dalių reikia nuspelvinti 3 atitinkamus kvadratėlius. Taigi iš viso reikės nuspelvinti dar $7 \cdot 3 = 21$ kvadratėlius.



26. (C) 13

! Kiekvienas piratas į vieną iš dviejų klausimų atsako teisingai. Kadangi piratų yra 3, tai į kažkurį iš klausimų bent du piratai atsako teisingai ir jų atsakymai sutampa. Peržvelgę atsakymus matome, kad į klausimą apie deimantus visi piratai atsakė skirtingai, o į klausimą apie monetas antras ir trečias piratai atsakė vienodai. Vadinasi, Žilabarzdis turi 7 monetas. Pirmas piratas pamelavo apie monetas (jis sakė, kad Žilabarzdis jų turi 8), todėl pasakė tiesą apie deimantus – Žilabarzdis jų turi 6. Iš viso Žilabarzdžio turtą sudaro $7 + 6 = 13$ monetų ir deimantų.

27. (D) 1

! Apatinėje lentynoje stovi 6 maži ir 4 vidutiniai buteliai. Vadinasi, dvigubai mažiau – 3 mažuose ir 2 vidutiniuose buteliai tilps $6,4 : 2 = 3,2$ litro sulčių. Tiek jų stovi vidurinėje lentynoje, kartu su 2 dideliais buteliais, kuriuose taip pat telpa $6,4 - 3,2 = 3,2$ litro sulčių, o viename dideliame butelyje telpa $3,2 : 2 = 1,6$ litro sulčių.

Dabar pažvelgę į viršutinę lentyną matome, kad trijuose dideliuose buteliuose telpa $1,6 \cdot 3 = 4,8$ litro sulčių, vadinasi, viename mažame butelyje telpa $(6,4 - 4,8) : 4 = 0,4$ litro sulčių. Bet 3 mažuose ir 2 vidutiniuose buteliuose telpa 3,2 litro sulčių, taigi viename vidutiniame butelyje telpa $(3,2 - 3 \cdot 0,4) : 2 = 1$ litras sulčių. Teisingas atsakymas D.

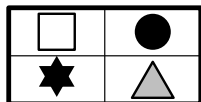
28. (B) 62

! Iš viso ant kubo nubrėžta $6 \times 2 = 12$ įstrižainių. Pjaustant kubą, kiekviena įstrižainė padalijama į 7 atkarpas. Iš viso gauname $7 \times 12 = 84$ atkarpas. Ant 8 kampinių kubelių yra po 3 atkarpas, ant 6 sienų centrinių kubelių yra po 2 atkarpas, o likusios $84 - 8 \cdot 3 - 6 \cdot 2 = 48$ atkarpos priklauso kubeliams, turintiems tik po 1 atkarpą. Iš viso yra $8 + 6 + 48 = 62$ kubeliai su bent viena raudona atkarpa.

29. (B) 3

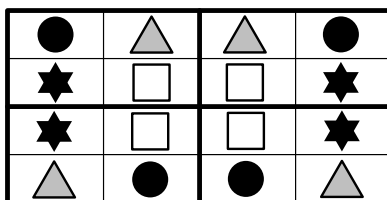
! Jei visos būtybės būtų elfai, tai jų pasakytų skaičių suma būtų 55 (t. y. visų natūraliųjų skaičių suma nuo 1 iki 10). Jei elfų būtų 9, tai mažiausia jų pasakytų skaičių suma būtų 45 (nuo 1 iki 9), taigi daugiau negu 36. Jei elfų būtų 8, tai mažiausia jų pasakytų skaičių suma būtų 36 (nuo 1 iki 8). Bet mažiausias skaičius, kurį gali pasakyti trolis yra 1, todėl bendra būtybių pasakytų skaičių suma bus didesnė negu 36. Jei elfų yra 7 ir jie visi gauna skaičius nuo 1 iki 7, tai jų pasakytų skaičių suma yra 28. Troliai gauna skaičius 8, 9 ir 10, bet pasako, pavyzdžiui, 3, 3 ir 2. Tuomet visų būtybių pasakytų skaičių suma lygi 36. Taigi mažiausiai trys troliai varžybose dalyvavo.

30. (E)

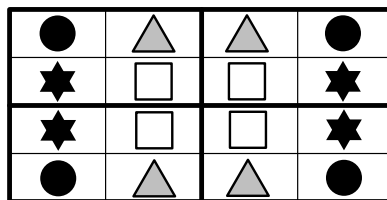
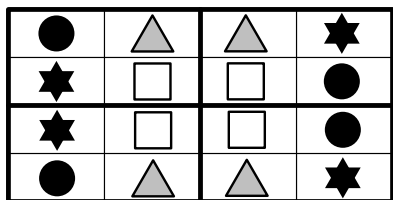


? Pabandykite sudėlioti stačiakampį panaudodami atsakymuose pavaizduotas korteles.

Žemiau esančiame stačiakampyje panaudotos kortelės A (apačioje dešinėje) ir C (apačioje kairėje):



Stačiakampyje kairėje kaip apatinė dešinioji kortelė panaudota kortelė B, stačiakampyje dešinėje – kortelė D:



Kadangi *Kengūros* konkurse teisingas tik vienas atsakymas, renkamės atsakymą E.

! Įsitikinkime, kad kortelės **E** panaudoti tikrai nepavyksta. Stačiakampis sudarytas iš 4 kortelių. Viršutinė kairioji kortelė pavaizduota sąlygos paveikslėlyje. Jai gretimų kortelių paveikslėliai turi sutapti su atitinkamais paveikslėliais. Nupieškime tuos paveikslėlius, kuriuos žinome garantuotai (žr. pav.):

●	▲	▲	
★	□	□	
★	□	□	

Jei norėtume panaudoti kortelę **E**, ją galėtume dėti tik apačioje dešinėje. Bet tada apatinės kairiosios kortelės apatinis dešinysis paveikslėlis būtinai būtų žvaigždutė ★ (pav. žemiau pažymėta raudonai), o ten gali būti tik ● arba ▲, taigi gavome prieštarą. Kortelė **E** tikrai nebuvo panaudota stačiakampiui sudėti.

●	▲	▲	
★	□	□	
★	□	□	●
	★	★	▲